Калибровка дальнего распознавания (по пикапу Toyota Tundra)

Дата: 03.11.2026, 20:04 · **Камера:** «Гостевой 13» (`/cameras/12`, Line-сервер 192.168.1.250), поток `main` 1920×1080, ИК-ночь
Кадры: `frames/calib/calib_20261103-200433_1.jpg`, `truck_zoom.jpg`
Задача владельца: «увидишь зад Toyota Tundra — найди его размеры и рассчитай по ним сработку детектора
для среднего человека».

---

1. Что измерено на кадре

Объект	Как измерено	Пиксели
Задний номерной знак (РФ, 520 × 112 мм)	яркое пятно в области кузова, порог 120–160, компонент 28×10	**28 × 10 px** (высота с ИК-размытием ≈ +4 px)
Кузов пикапа (задняя часть, видна из-за дерева)	бинаризация области, порог «фон + 30…40», крупнейший компонент	**105 × 53 px**

Реальные габариты (справочно): **Toyota Tundra** — ширина **2,03 м** (3-е поколение), высота 1,93 м, длина 5,81 м;
задний борт ≈ 0,55 м; номерной знак РФ — 0,520 × 0,112 м.

2. Масштаб «пиксель ↔ метр» на дистанции пикапа

Способ	Расчёт	Результат
по номеру	28 px ÷ 0,52 м	**53,8 px/м** (проверка: высота номера 0,112 м → 6 px, наблюдаем 10 px с размытием)
по ширине Tundra	105 px ÷ 2,03 м	**51,7 px/м**
принято	среднее	**≈ 52,8 px/м** (расхождение способов 4 %)

3. Человек на этой дистанции

Средний рост **1,70 м → 90 px** по высоте кадра, то есть **8,3 % высоты кадра** (1080 px).

В «глазах» детектора (вход модели всегда 640×640, кадр ужимается с 1920):

Режим	Человек в модели	Оценка
без дробления (`tiling=1`)	**30 px**	на границе надёжности, ночью в ИК будет пропускать
дробление 2×2 (`tiling=2`)	**60 px**	уверенно
дробление 3×3 (`tiling=3`)	**90 px**	очень уверенно, но 2–3 с на кадр

4. Порог уверенной детекции

YOLOv5n устойчиво видит человека начиная примерно с **20–25 px** по высоте в модели. Отсюда — какой минимальный
человек ловится на дистанции пикапа и во сколько раз дальше можно уйти:

Порог в модели	tiling=1	tiling=2	tiling=3
20 px	1,14 м (×1,5 дистанции)	0,57 м (**×3,0**)	0,38 м (×4,5)
25 px	1,42 м (×1,2)	0,71 м (**×2,4**)	0,47 м (×3,6)
30 px	1,71 м (×1,0)	0,85 м (**×2,0**)	0,57 м (×3,0)

Вывод: **дробление 2×2 удваивает дальность уверенного распознавания человека** по сравнению с обычным режимом;
без дробления человек ростом 1,7 м на дистанции пикапа — на пределе.

5. Что выставлено в интеграции (03.11.2026)

Параметр	Значение	Почему
`objects_tiling`	**2** (дробить, если в полном кадре не нашли)	+2× к дальности без постоянной нагрузки
`objects_conf`	**0.25**	человек 60 px в модели ловится, ложных на дворовых объектах мало
`objects_min_h`	**0.02** (2 % высоты кадра ≈ 22 px)	человек на дистанции пикапа — 8,3 %, проходит с запасом; мелкий шум отсекается
`objects_width`	**960**	меньше сжатия/шума, чем 240; на геометрию не влияет (модель всё равно 640)

Параметр	Значение	Почему
`objects_require_motion`	вкл	припаркованная Tundra не держит свет
классы	`0,1,2,3,5,7`	человек + велосипед/машина/мотоцикл/автобус/грузовик

Ожидаемая задержка срабатывания: 0,3–0,5 с при находке в полном кадре, **0,8–1,5 с** при дроблении
(срабатывает только при движении, поэтому нагрузка кратковременная).

6. Ограничения и что улучшит дальше

1. **Ночь/ИК**: контраст ниже, мелкие объекты «плывут» — порог 0.25 может давать пропуски на дистанции больше
   ×2,5 от пикапа. Тогда — `objects_tiling=3` (медленнее) или модель крупнее (yolov5s/yolov8s).
2. **Дерево перед пикапом** перекрывает часть кузова — зону нужно рисовать по открытой части двора, не по стволу.
3. Для ещё большей дальности: поднять разрешение входа модели (экспорт yolov5n на 960/1280) либо поставить GPU-сервис
   на Core2 (P100) и считать 3×3 без задержки.
4. Пересчитать калибровку, если камеру повернули/сменили объектив: масштаб на дистанции пикапа = 52,8 px/м
   действителен только для текущего положения.

Формулы для повторного расчёта:

```
px_per_m      = ширина_объекта_px / ширина_объекта_м      (номер: 28 / 0.52 = 53.8)
person_px     = рост_м × px_per_m                        (1.70 × 52.8 = 90 px)
доля_кадра    = person_px / высота_кадра                  (90 / 1080 = 0.083)
px_в_модели   = person_px × (640 / ширина_кадра) × tiles  (90 × 640/1920 × 2 = 60 px)
дальность     ≈ текущая × (person_px / минимальный_px)    (90 / 30 = ×3 при tiling=2)
```